

이산수학 (Discrete Mathematics) 전체 요약

대학교 이산수학 커리큘럼 (총 7장) 핵심 개념 및 상세 정리

목차

- 제1장 이산수학의 개요 및 기초
- 제2장 논리와 증명
- 제3장 기본 대수 구조
- 제4장 부울대수와 논리 회로
- 제5장 조합이론과 세기의 방법
- 제6장 그래프와 트리
- 제7장 현대 컴퓨터 과학의 응용
- 전체 통합 정리

제1장 이산수학의 개요 및 기초

핵심 개념 요약

한 줄 정리: 이산수학은 "셀 수 있고, 끊어져 있는(discrete)" 대상을 다루는 수학으로, 컴퓨터 과학의 언어이자 골격입니다.

핵심 키워드	의미
이산(Discrete)	연속(continuous)의 반대. 정수, 그래프, 명제처럼 분리된 값을 다룸
추상화(Abstraction)	복잡한 현실에서 본질만 뽑아내는 작업
모델링(Modeling)	추상화된 개념을 수학적 구조(집합, 그래프 등)로 표현하기
알고리즘(Algorithm)	문제 해결을 위한 명확하고 유한한 절차

1.1 이산수학의 이해

(1) 이산수학의 정의

이산수학(Discrete Mathematics)은 **분리되어 있고 셀 수 있는 수학적 대상**을 연구하는 학문입니다. 미적분학이 다루는 실수 직선처럼 끊김 없이 이어진 값이 아니라, **정수, 논리값(참/거짓), 그래프의 정점, 문자열, 집합의 원소**처럼 띄엄띄엄 떨어진 대상들을 다룬다는 점이 핵심입니다.

컴퓨터는 본질적으로 이산적인 기계이기 때문에, 컴퓨터를 다루는 모든 이론—알고리즘, 자료구조, 데이터베이스, 암호학, 인공지능—은 이산수학의 언어로 쓰여 있습니다.

💡 연속 vs 이산 비교

- 연속: 자동차의 속도계 바늘(아날로그), 시간의 흐름, 온도 변화
- 이산: 디지털 시계의 숫자, 페이지 번호, SNS 친구 수, 정류장 번호

(2) 추상화와 모델링

추상화(Abstraction)는 복잡한 현실에서 *지금 풀려는 문제와 관련 없는 세부사항을 모두 걷어내고, 본질만 남기는 작업*입니다.

모델링(Modeling)은 그렇게 추상화된 본질을 *구체적인 수학 구조로 표현*하는 단계입니다.

모델링의 흐름:

현실 문제 → [추상화] → 본질적 구조 파악 → [모델링] → 수학적 표현
→ [수학적 도구로 해결] → 해(解) → [해석] → 현실 문제의 답

1.2 표현과 응용

(1) 알고리즘 언어의 기초

알고리즘(Algorithm)의 5가지 조건:

- 입력(Input):** 0개 이상의 입력이 외부에서 주어짐
- 출력(Output):** 1개 이상의 결과를 만들어냄
- 명확성(Definiteness):** 각 단계가 모호하지 않고 정확히 정의됨
- 유한성(Finiteness):** 유한한 단계 안에 반드시 종료됨
- 효과성(Effectiveness):** 각 단계가 실제로 수행 가능해야 함

의사코드 예시: 두 수 중 큰 값을 찾기

입력: 두 정수 a, b
출력: a 와 b 중 큰 값

- 만약 $a \geq b$ 이면
- $max \leftarrow a$
- 그렇지 않으면
- $max \leftarrow b$
- max 를 반환한다

(2) 이산수학의 응용 분야

- 알고리즘과 자료구조:** 정렬, 탐색, 그래프 알고리즘의 이론적 기반
- 암호학과 정보보안:** RSA, 타원곡선 암호

- 데이터베이스: 관계형 DB의 이론
- 컴퓨터 네트워크: 라우팅 알고리즘, 네트워크 토폴로지
- 컴파일러와 형식 언어: 오토마타, 형식 문법, 튜링 머신
- 인공지능과 기계학습: 논리, 확률, 그래프 모델
- 디지털 회로 설계: 부울대수와 논리 게이트
- 운영체제: 프로세스 스케줄링, 자원 할당

제2장 논리와 증명 (Logic & Proof)

📌 핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
명제(Proposition)	참/거짓을 명확히 판별할 수 있는 문장
논리연산자	$\neg$ (부정), $\wedge$ (논리곱), $\vee$ (논리합), $\rightarrow$ (함의), $\leftrightarrow$ (쌍조건)
술어논리	"x는 ~이다" 같은 변수를 포함한 명제 + 한정사($\forall$, $\exists$)
추론 규칙	참인 명제에서 새로운 참인 명제를 끌어내는 규칙
직접증명	가정 $\rightarrow$ 논리적 단계 $\rightarrow$ 결론을 곧장 보임
간접증명	결론의 부정에서 모순을 끌어냄(귀류법) 또는 대우 증명
수학적 귀납법	$n=1$ 성립 + $n=k$ 이면 $n=k+1$ 도 성립 $\rightarrow$ 모든 n 에 대해 성립

2.1 수학적 논리

(1) 명제와 논리연산

명제(Proposition)는 참(True)인지 거짓(False)인지 명확히 판별할 수 있는 문장입니다.

명제인 것:

- " $2 + 3 = 5$ " (참)
- "서울은 일본의 수도다" (거짓)

명제가 아닌 것:

- "오늘 날씨 어때?" (질문)
- "문 닫아!" (명령)
- " $x + 1 = 5$ " (x 값에 따라 달라짐 $\rightarrow$ 술어)

주요 논리연산자와 진리표

p	q	$\neg p$ (부정)	$p \wedge q$ (AND)	$p \vee q$ (OR)	$p \rightarrow q$ (함의)	$p \leftrightarrow q$ (쌍조건)
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

- 💡 **함의($\rightarrow$)를 이해하는 비유:** "비가 오면 우산을 가져간다"
- 비 안 오 + 우산 안 챙김 $\rightarrow$ 약속 어긴 거 아님 ($F \rightarrow F = T$)
 - 즉, 전제가 일어나지 않으면 약속을 어겼다고 할 수 없다

중요한 논리적 동치

- 드 모르간 법칙:**
 - $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
 - $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- 함의의 변환:** $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- 대우(Contrapositive):** $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ ← 간접증명의 핵심!
- 이중부정:** $\neg(\neg p) \equiv p$
- 항진명제(Tautology):** 항상 참 (예: $p \vee \neg p$)
- 모순명제(Contradiction):** 항상 거짓 (예: $p \wedge \neg p$)

(2) 술어논리(Predicate Logic)

술어(Predicate) 는 변수를 받아 명제가 되는 함수. 예: $P(x)$: "x는 짝수다"

한정사	기호	읽는 법
전체한정사	$\forall$	"모든 ~에 대해"
존재한정사	$\exists$	"어떤 ~가 존재한다"

한정사 부정:

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$

2.2 추론과 증명 기초

(1) 추론의 규칙

규칙 이름	형태	직관
전건긍정(Modus Ponens)	$p, p \rightarrow q \vdash q$	"p면 q다. p다. 따라서 q다."
후건부정(Modus Tollens)	$\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$	"p면 q다. q가 아니다. 따라서 p가 아니다."
삼단논법	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$	"p면 q고, q면 r이니 p면 r이다."
선언삼단논법	$p \vee q, \neg p \vdash q$	"p나 q 중 하나인데, p는 아니니 q다."
단순화	$p \wedge q \vdash p$	"둘 다 참이면 하나도 참이다."
연결	$p, q \vdash p \wedge q$	"각각 참이면 둘 다 참이다."

(2) 증명의 기본사항

- 공리(Axiom): 증명 없이 참으로 받아들이는 출발점
- 정리(Theorem): 증명을 통해 참임이 확립된 명제
- 보조정리(Lemma): 큰 정리를 증명하기 위한 중간 단계 명제
- 따름정리(Corollary): 정리에서 곧바로 따라 나오는 결과
- 추측(Conjecture): 참일 거라 예상되지만 아직 증명 안 된 명제

2.3 다양한 증명법

(1) 직접증명법 (Direct Proof)

예제: "n이 짝수이면 n²도 짝수이다"

증명. n이 짝수라 하자. 그러면 어떤 정수 k가 존재하여 $n = 2k$. 양변을 제곱하면: $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ $2k^2$ 은 정수이므로 n^2 은 짝수. ■

(2) 간접증명법

① 대우 증명법: $(p \rightarrow q)$ 대신 동치인 $(\neg q \rightarrow \neg p)$ 증명

예제: "n²이 짝수이면 n도 짝수이다"

증명. 대우 "n이 홀수이면 n²도 홀수이다"를 증명. $n = 2k + 1$ 이면: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \rightarrow$ 홀수. ■

② 귀류법(Proof by Contradiction)

예제 (고전): " $\sqrt{2}$ 는 무리수이다"

증명. $\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정. 서로소인 a, b 에 대해 $\sqrt{2} = a/b$. $2b^2 = a^2 \rightarrow a^2$ 이 짝수 $\rightarrow a$ 가 짝수 $\rightarrow a = 2c$
 $4c^2 = 2b^2 \rightarrow b^2 = 2c^2 \rightarrow b$ 도 짝수 a 와 b 가 모두 짝수 $\rightarrow$ 서로소 가정에 모순! ■

(3) 수학적 귀납법

※ **도미노 비유:** 첫 번째 도미노가 쓰러지고, 어느 도미노가 쓰러지면 다음도 쓰러진다는 걸 보이면, 모든 도미노가 쓰러짐.

단계	할 일
① 기저단계	$n=1$ 에서 명제가 성립함을 보임
② 귀납가정	$n=k$ 일 때 성립한다고 가정
③ 귀납단계	그 가정 하에 $n=k+1$ 에서도 성립함을 보임

예제: $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$

기저: $n=1$ 일 때 $1 = 1 \cdot 2/2$  **귀납:** $n=k$ 에서 성립한다고 가정. $1 + \dots + k + (k+1) = k(k+1)/2 + (k+1) = (k+1)(k+2)/2$ ■

(4) 기타 증명법

- **반례에 의한 증명:** "모든 ~이다"의 반박, 단 하나의 반례
- **경우 분류 증명:** 여러 경우로 나누어 각각 증명
- **구성적 증명:** 존재성을 실제 예시로 보임
- **비구성적 증명:** 존재성만 보이고 예시는 제시 안 함
- **강한 귀납법:** $n=1$ 부터 k 까지 모두 성립을 가정

제3장 기본 대수 구조 (집합, 행렬, 관계, 함수)

핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
집합(Set)	서로 구별되는 원소들의 모임
집합 연산	합집합 $\cup$, 교집합 $\cap$, 차집합 $-$, 여집합 c , 곱집합 $\times$
행렬(Matrix)	수를 직사각형으로 배열한 표
부울행렬	0과 1로만 구성된 행렬, 논리연산으로 처리
관계(Relation)	두 집합 원소 간의 짝지음, $A \times B$ 의 부분집합
동치관계	반사적·대칭적·추이적인 관계 $\rightarrow$ 분할을 만들

개념	한 줄 정리
부분순서관계	반사적·반대칭적·추이적인 관계 → 하세 다이어그램
함수(Function)	각 입력에 정확히 하나의 출력을 대응시키는 관계
단사/전사/전단사	일대일 / 모두 덮음 / 둘 다

3.1 집합론 (Set Theory)

(1) 집합의 기본 개념

표현 방법:

- 원소나열법: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- 조건제시법: $A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\}$

특수 집합

기호	의미
$\emptyset$	공집합
$\mathbb{N}$	자연수 집합 $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	정수 집합
$\mathbb{Q}$	유리수 집합
$\mathbb{R}$	실수 집합
$\mathbb{C}$	복소수 집합
U	전체집합

부분집합과 멱집합:

- $A \subseteq B$: A의 모든 원소가 B에 속함
- $A \subset B$: 진부분집합 ($A \subseteq B$ 이고 $A \neq B$)
- 멱집합 $P(A)$: A의 모든 부분집합으로 이루어진 집합

🔥 멱집합의 크기: $|A| = n$ 이면 $|P(A)| = 2^n$

(2) 집합의 연산

연산	기호	정의
합집합	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
교집합	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
차집합	$A - B$	$\{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$
여집합	A^c	$\{x \mid x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
대칭차	$A \triangle B$	$(A - B) \cup (B - A)$
곱집합	$A \times B$	$\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

집합의 대수법칙

법칙	내용
교환법칙	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
결합법칙	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
분배법칙	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
드 모르간 법칙	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
흡수법칙	$A \cup (A \cap B) = A$

3.2 행렬 (Matrix)

(1) 행렬의 기본 연산과 종류

주요 행렬 종류:

- 정방행렬: $n \times n$ 행렬
- 영행렬: 모든 원소가 0
- 단위행렬 **I**: 대각선이 1, 나머지 0
- 대각행렬: 대각선 외 원소가 모두 0
- 전치행렬 A^T : 행과 열을 바꿈
- 대칭행렬: $A = A^T$
- 역행렬 A^{-1} : $A \cdot A^{-1} = I$

행렬 곱셈: $A(m \times n) \cdot B(n \times p) = C(m \times p)$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

⚠ 주의: 행렬 곱셈은 교환법칙이 성립하지 않음 ($AB \neq BA$ 가 일반적!)

(2) 부울행렬 (Boolean Matrix)

0과 1로만 이루어진 행렬. 논리연산 사용.

연산	기호	정의
부울 합	$A \vee B$	같은 위치 원소를 OR
부울 곱	$A \wedge B$	같은 위치 원소를 AND
부울 곱셈	$A \odot B$	행렬 곱처럼, $\times \rightarrow \wedge, + \rightarrow \vee$

3.3 관계 (Relation)

(1) 관계의 정의와 표현법

관계 $R \subseteq A \times B$

표현법:

- 1. 순서쌍 집합
- 2. 관계 행렬 (부울행렬)
- 3. 방향 그래프 (digraph)

(2) 관계의 5가지 성질

성질	정의	직관
반사적(Reflexive)	모든 a 에 대해 $(a, a) \in R$	"자기 자신과 관계 있음"
비반사적(Irreflexive)	모든 a 에 대해 $(a, a) \notin R$	"자기 자신과 관계 없음"
대칭적(Symmetric)	$(a, b) \in R$ 이면 $(b, a) \in R$	"양방향"
반대칭적(Antisymmetric)	$(a, b), (b, a) \in R$ 이면 $a = b$	"양방향이면 같은 원소"
추이적(Transitive)	$(a, b), (b, c) \in R$ 이면 $(a, c) \in R$	"징검다리 건너기"

(3) 관계의 종류

① 동치관계: 반사적 + 대칭적 + 추이적

- 집합을 서로 겹치지 않는 동치류들로 분할
- 예: "3으로 나눈 나머지가 같다" $\rightarrow \mathbb{Z}$ 를 $[0], [1], [2]$ 로 분할

② 부분순서관계: 반사적 + 반대칭적 + 추이적

- 부분순서집합(Poset)을 만들
- 하세 다이어그램으로 시각화

③ 전순서관계: 부분순서 + 임의의 두 원소 비교 가능 (예: $\mathbb{R}$ 의 $\leq$)

3.4 함수 (Function)

(1) 함수의 개념

함수 $f: A \rightarrow B$: 모든 $a \in A$ 에 대해 $(a, b) \in f$ 인 $b \in B$ 가 정확히 하나 존재

- 정의역(Domain): A
- 공역(Codomain): B
- 치역(Range): $f(A) \subseteq B$

(2) 단사·전사·전단사 함수

종류	영문	정의	직관
단사함수	Injective	$f(a) = f(b)$ 이면 $a = b$	서로 다른 입력 $\rightarrow$ 서로 다른 출력
전사함수	Surjective	모든 $b \in B$ 에 대해 $f(a) = b$ 인 a 존재	공역의 모든 원소가 출력
전단사함수	Bijjective	단사 + 전사	완벽한 짝짓기

💡 왜 중요한가?

- 단사: 정보 손실 없는 인코딩 (압축, 해시)
- 전사: 출력 공간을 모두 활용
- 전단사: 가역적 변환 (암호화)

(3) 역함수와 합성함수

- 역함수 f^{-1} : 전단사함수일 때만 정의
- 합성함수 $g \circ f$: $(g \circ f)(a) = g(f(a))$

(4) 다양한 함수의 종류

- 항등함수: $I_A(x) = x$
- 상수함수: 모든 입력에 같은 출력
- 특성함수: $\chi_S(x) = 1$ if $x \in S$, else 0

- Floor/Ceiling: $\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$
- 나머지 함수: $a \bmod n$

제4장 부울대수와 논리 회로 (Boolean Algebra)

📌 핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
부울대수	$\{0, 1\}$ 두 값과 $+, \cdot, '$ 연산으로 이루어진 대수 구조
부울식	변수와 부울 연산자로 만든 식
부울함수	n 개의 부울 변수를 입력받아 0 또는 1을 출력하는 함수
정규형(SOP/POS)	최소항의 합 / 최대항의 곱 — 표준화된 표현
카르노 맵(K-map)	부울함수를 시각적으로 간소화하는 도구
논리 게이트	AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR

4.1 부울대수의 기초

(1) 부울대수의 정의

$B = \{0, 1\}$ 위에 세 가지 연산:

연산	기호	다른 표기	의미
부울 합	$+$	$\vee$	OR (논리합)
부울 곱	$\cdot$	$\wedge$	AND (논리곱)
부울 보수	$'$	$\neg, \overline{}$	NOT (부정)

💡 혼동 주의: 부울대수의 $+$ 는 일반 덧셈이 아니라 OR 연산! $1 + 1 = 1$

부울 연산 진리표

x	y	$x + y$	$x \cdot y$	x'
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1

x	y	x + y	x · y	x'
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Huntington 공리

법칙	부울대수
교환법칙	$x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$
결합법칙	$(x + y) + z = x + (y + z)$
분배법칙	$x \cdot (y + z) = xy + xz$
항등원	$x + 0 = x, x \cdot 1 = x$
보수원	$x + x' = 1, x \cdot x' = 0$

추가 정리들

법칙	내용
멱등법칙	$x + x = x, x \cdot x = x$
흡수법칙	$x + xy = x, x(x + y) = x$
이중부정	$(x')' = x$
드 모르간	$(x + y)' = x'y', (xy)' = x' + y'$
지배법칙	$x + 1 = 1, x \cdot 0 = 0$


쌍대성(Duality) 원리: +와 ·를 바꾸고, 0과 1을 바꾸면 또 다른 참인 항등식!

(2) 부울식과 부울함수

부울식 예시: $f = xy + x'z$

부울함수의 개수: n개 변수 $\rightarrow 2^{(2^n)}$ 개

정규형 (Canonical Form)

① SOP (Sum of Products) — 가산표준형

- 함수값이 1인 행의 **최소항(minterm)** 들을 OR

② POS (Product of Sums) — 승산표준형

- 함수값이 0인 행의 **최대항(maxterm)** 들을 AND

4.2 최적화: 부울함수의 간소화

(1) 왜 간소화하는가?

부울함수 = 디지털 회로. 식이 **짧을수록 게이트 수가 줄어** 비용·전력·속도 모두 좋아짐.

(2) 대수적 간소화

예제: $f = xy + xy'$

$$\begin{aligned}
 f &= xy + xy' \\
 &= x(y + y') &< \text{분배법칙} \\
 &= x \cdot 1 &< \text{보수법칙} \\
 &= x &< \text{항등법칙}
 \end{aligned}$$

(3) 카르노 맵 (K-map)

진리표를 2차원 격자로 재배치, 인접한 칸들이 **한 변수만 다르게** 배치 (그레이 코드).

3변수 K-map:

	yz=00	yz=01	yz=11	yz=10
x=0	[]	[]	[]	[]
x=1	[]	[]	[]	[]

🌀 K-map은 토러스(도넛) 위상: 맨 위와 맨 아래, 맨 왼쪽과 맨 오른쪽도 인접!

간소화 절차:

1. 함수값이 1인 칸에 1 채움
2. 1인 칸들을 2의 거듭제곱(1, 2, 4, 8, 16) 크기 직사각형으로 묶음
3. 가장 큰 묶음 만들고 모든 1을 적어도 하나의 묶음에 포함
4. 각 묶음에서 값이 변하지 않는 변수들의 곱
5. 모든 항을 OR로 연결

무관항(Don't-Care, X): 발생하지 않는 입력 조합. 간소화에 유리할 때만 1로 간주.

(4) 논리 게이트

게이트	부울식	설명
AND	$x \cdot y$	둘 다 1일 때만 1
OR	$x + y$	하나라도 1이면 1

게이트	부울식	설명
NOT	x'	입력 반전
NAND	$(xy)'$	AND + NOT
NOR	$(x+y)'$	OR + NOT
XOR	$xy'+x'y$	두 입력이 다를 때 1
XNOR	$(x \oplus y)'$	두 입력이 같을 때 1

🔑 **NAND/NOR의 보편성:** NAND 게이트 하나만으로 모든 부울함수 구현 가능!

(5) 실제 응용

- 반가산기(Half Adder): $Sum = x \oplus y$, $Carry = xy$
- 전가산기(Full Adder): 자리올림 입력 포함
- 멀티플렉서, 디코더, 플립플롭 등

제5장 조합이론과 세기의 방법 (Combinatorics)

📌 핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
합의 법칙	"또는"으로 연결된 선택지 → 더한다
곱의 법칙	"그리고"로 연결된 선택지 → 곱한다
순열 $P(n,r)$	n 개 중 r 개를 순서 있게 뽑는 경우의 수
조합 $C(n,r)$	n 개 중 r 개를 순서 없이 뽑는 경우의 수
이항계수	$C(n,r) = n! / (r!(n-r)!)$
포함배제 원리	합집합 크기를 교집합들로 보정해서 계산
비둘기집 원리	$n+1$ 마리를 n 개 상자에 넣으면 어딘가는 2마리
점화식	항이 이전 항들로 정의되는 식 (피보나치 등)
생성함수	수열을 다항식 계수로 인코딩한 함수

5.1 기본적인 계수 법칙

(1) 합의 법칙

$$|A \cup B| = |A| + |B| \text{ (단, } A \cap B = \emptyset \text{)}$$

(2) 곱의 법칙

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

💡 구분법:

- "또는(or)" / "한 번에 하나만" → 합
- "그리고(and)" / "연속으로 둘 다" → 곱

5.2 순열과 조합

(1) 순열 (Permutation) — 순서 있음

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$$

특수 경우:

- 전순열: $P(n, n) = n!$
- 원순열: $(n-1)!$
- 중복순열: n^r

같은 것이 있는 순열:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdots k_m!}$$

예시: "MISSISSIPPI" 배열 = $11! / (1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!) = 34,650$

(2) 조합 (Combination) — 순서 없음

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

중복조합:

$$H(n, r) = \binom{n+r-1}{r}$$

(3) 이항계수와 항등식

이항정리:

$$(x + y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^{n-r} y^r$$

주요 항등식:

- $C(n, r) = C(n, n-r)$
- $C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$ (파스칼의 법칙)
- $\sum C(n, r) = 2^n$

파스칼의 삼각형:

```
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
```

방데르몽드 항등식:

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$$

5.3 분할과 정리

(1) 수의 분할

예시 (n=4):

- 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1 → 5가지

(2) 집합의 분할

스털링 수 $S(n, k)$: n원소를 k개 부분집합으로 분할

벨 수 $B(n)$: 임의 개수로 분할 = $\sum S(n, k)$

🔗 연결고리: 3장의 동치관계가 만드는 동치류 = 집합의 분할!

5.4 주요 선택 원리

(1) 포함배제의 원리

두 집합:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

세 집합:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

예시: 1~100 중 2 또는 3 또는 5의 배수

- $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$

(2) 비둘기집의 원리

┃ $n+1$ 마리의 비둘기를 n 개의 비둘기집에 넣으면, 적어도 한 집에는 2마리 이상

일반화: n 개를 k 개 상자에 $\rightarrow$ 적어도 $\lceil n/k \rceil$ 개

예시: 13명이 모이면 적어도 2명은 같은 달 출생

┃ 🎯 활용: "반드시 ~인 경우가 존재한다"는 증명에 강력!

5.5 확률과 점화식

(1) 이산확률의 기초

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|}$$

기본 성질:

- $0 \leq P(E) \leq 1$
- $P(E^c) = 1 - P(E)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

조건부 확률:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

베이즈 정리:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

(2) 점화관계

피보나치 수열:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

→ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

선형동차 점화식 해법 (특성방정식):

1. 특성방정식: $x^2 = c_1x + c_2$
2. 두 근 r_1, r_2
3. 일반해: $a_n = A \cdot r_1^n + B \cdot r_2^n$
4. 초기 조건으로 A, B 결정

비네의 공식 (피보나치):

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$$

(3) 생성함수

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

예시: $a_n = 1 \rightarrow G(x) = 1/(1-x)$

피보나치 생성함수:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

✳ 메타원리: 어려운 세기 문제 → 생성함수

제6장 그래프와 트리 (Graph & Tree)

📌 핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
그래프 $G = (V, E)$	정점(V)과 간선(E)으로 이루어진 구조
차수(degree)	한 정점에 연결된 간선의 수
경로/회로	정점들을 따라가는 길 / 시작=끝인 경로
오일러 회로	모든 간선을 정확히 한 번씩 지나는 회로
해밀턴 회로	모든 정점을 정확히 한 번씩 지나는 회로
DFS/BFS	깊이/너비 우선 탐색 알고리즘
평면그래프	간선이 교차하지 않게 그릴 수 있는 그래프
채색수 $\chi(G)$	인접 정점이 다른 색이 되도록 칠하는 최소 색 수
트리	사이클 없는 연결 그래프, $n-1$ 개의 간선
이진트리	각 정점이 최대 2개의 자식을 갖는 트리

6.1 그래프 이론 기초

(1) 그래프 종류

종류	정의
무방향 그래프	간선에 방향 없음
방향 그래프(Digraph)	간선에 방향 있음
가중 그래프	간선에 가중치 있음
단순 그래프	자기루프와 다중간선 없음
완전 그래프 K_n	모든 가능한 간선 존재
이분 그래프	정점을 두 그룹으로 나눠 그룹 내 간선 없음
정규 그래프	모든 정점의 차수 같음

📌 완전 그래프 K_n 의 간선 수: $C(n, 2) = n(n-1)/2$

약수 정리 (Handshaking Theorem)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

따름정리: 홀수 차수 정점의 수는 반드시 짝수 개.

(2) 그래프의 표현

① 인접행렬: $n \times n$ 행렬, $A[i][j] = 1$ if 인접

💡 $A^k[i][j]$ = 길이 k인 경로의 수

② 인접리스트: 각 정점마다 인접 정점들의 리스트

비교:

- 인접행렬: 간선 많을 때 (밀집), $O(1)$ 인접 확인
- 인접리스트: 간선 적을 때 (희소), 메모리 절약

(3) 동형성 (Isomorphism)

두 그래프가 구조적으로 같음: $G_1 \cong G_2$

필요조건:

- 정점 수가 같음
- 간선 수가 같음
- 차수 수열이 같음
- 사이클 구조가 같음

6.2 그래프의 순회와 탐색

(1) 오일러 회로

모든 간선을 정확히 한 번씩

역사: 1736년 쿤이히스베르크의 7개 다리 문제

형태	조건
오일러 회로	모든 정점이 짝수 차수 + 연결
오일러 경로 (시작≠끝)	정확히 두 정점만 홀수 차수 + 연결

(2) 해밀턴 회로

모든 정점을 정확히 한 번씩

- 오일러: 다항 시간 판정 가능
- 해밀턴: NP-완전 문제

디랙의 정리: $n \geq 3$, 모든 정점 차수 $\geq n/2 \rightarrow$ 해밀턴 회로 존재

🎯 응용: 외판원 문제(TSP)

(3) 그래프 탐색

① DFS (Depth-First Search) — 깊이 우선

- 스택 또는 재귀
- 사이클 검사, 위상 정렬, 연결 성분

② BFS (Breadth-First Search) — 너비 우선

- 큐 (Queue)
- 최단 경로 (비가중), 친구의 친구

시간 복잡도: 둘 다 $O(V + E)$

가중 그래프의 최단 경로

- 다익스트라: 단일 시작점, 음수 가중치 없음
- 벨만-포드: 음수 가중치 허용
- 플로이드-워셜: 모든 쌍 최단 경로

6.3 그래프의 확장 응용

(1) 평면그래프

오일러의 공식:

$$V - E + F = 2$$

예시 (정육면체): $V=8, E=12, F=6 \rightarrow 8 - 12 + 6 = 2$ ✅

평면그래프의 한계:

$$E \leq 3V - 6$$

쿠라토프스키의 정리: K_5 와 $K_{3,3}$ 은 평면그래프가 아님!

(2) 색칠 문제

채색수 $\chi(G)$: 최소 색의 수

4색 정리 (1976): 모든 평면그래프는 4색이면 충분. 컴퓨터로 증명된 최초의 정리.

채색다항식 $P(G, k)$: k 가지 색으로 색칠하는 방법의 수

- $P(K_n, k) = k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)$
- $P(\text{트리}, k) = k(k-1)^{n-1}$

✨ 허준이 교수의 업적

2022년 필즈상 수상한 한국계 미국인 수학자. 채색다항식과 관련된 **로타-헤론-웰시 추측**(채색다항식 계수의 로그 오목성) 해결:

$$c_k^2 \geq c_{k-1} \cdot c_{k+1}$$

대수기하학과 호지 이론을 사용해 증명. 이산수학과 대수기하학을 잇는 다리!

🌀 **응용:** 시간표, 주파수 할당, 레지스터 할당

(3) 행렬과 그래프

라플라시안 행렬:

$$L = D - A$$

(D: 차수행렬, A: 인접행렬)

성질:

- 대칭, 양반정정
- 고윳값 ≥ 0
- 가장 작은 고윳값 = 0, 중복도 = 연결성분 수
- λ_2 : 대수적 연결도

✨ 행렬-트리 정리

그래프 G 의 신장트리 개수 = 라플라시안 L 의 임의의 여인수

응용: 스펙트럼 그래프 이론, 페이지랭크, 그래프 신경망(GNN)

6.4 트리 구조

(1) 트리의 기본사항

트리(Tree): 사이클 없는 연결 무방향 그래프

동치 조건들 (n 개 정점):

- 연결 + 사이클 없음
- 연결 + 간선 $n-1$ 개
- 사이클 없음 + 간선 $n-1$ 개

- 임의의 두 정점 사이 유일한 경로

트리 용어

용어	의미
루트	최상위 정점
부모/자식	위/아래 정점
잎(leaf)	자식 없는 정점
레벨	루트로부터 거리
높이	가장 깊은 잎까지 거리

신장트리 (Spanning Tree)

최소신장트리(MST):

- 크루스칼: 가벼운 간선부터 사이클 없이 추가
- 프림: 한 정점에서 인접 간선으로 확장

(2) 이진 트리

각 정점이 최대 2개의 자식

종류:

- 포화이진트리: 모든 내부 정점이 자식 2개
- 완전이진트리: 마지막 레벨 제외 모두 채워짐
- 균형이진트리: 좌우 서브트리 높이 차 ≤ 1

높이 h : 정점 수 최소 $h+1$, 최대 $2^{(h+1)} - 1$

💡 균형이진트리 높이 $\approx \log_2 n$

이진트리 순회

순서	방문 순서	활용
전위(Preorder)	루트 → 왼 → 오른	트리 복사
중위(Inorder)	왼 → 루트 → 오른	BST 정렬 출력
후위(Postorder)	왼 → 오른 → 루트	트리 삭제

(3) 이진 탐색 트리 (BST)

왼쪽 < 루트 < 오른쪽 (모든 정점에서)

시간 복잡도:

연산	평균	최악
탐색/삽입/삭제	$O(\log n)$	$O(n)$

⚠ 자가균형 BST: AVL, 레드-블랙 트리

(4) 트리의 활용

활용	설명
이진 탐색 트리	DB 인덱스, 정렬 집합
힙(Heap)	우선순위 큐, 힙 정렬
B-트리, B+트리	DB 인덱스, 파일시스템
트라이(Trie)	문자열 검색, 자동완성
세그먼트 트리	구간 쿼리
허프만 트리	데이터 압축
표현식 트리	컴파일러 파싱
결정 트리	머신러닝 분류
DOM 트리	웹 페이지 구조
파일시스템	디렉토리 구조

제7장 현대 컴퓨터 과학의 응용 (정수론, 오토마타)

📌 핵심 개념 요약

개념	한 줄 정리
나눗셈 정리	$a = bq + r, 0 \leq r < b$
유클리드 호제법	최대공약수를 나머지로 빠르게
합동($\equiv$)	$a \equiv b \pmod n \leftrightarrow n \text{이 } a-b \text{를 나눔}$

개념	한 줄 정리
소수와 소인수분해	산술의 기본 정리
오일러 함수 $\varphi(n)$	n 과 서로소인 $1 \sim n-1$ 의 개수
RSA 암호	큰 소수의 곱은 인수분해 어려움
유한 오토마타	상태와 전이로 언어 인식
마르코프 연쇄	현재 상태만으로 미래 결정
형식 언어/문법	췌스키 계층
튜링 머신	계산 가능한 모든 것 정의

7.1 정수론

(1) 나눗셈과 나머지

나눗셈 정리:

$$\mid a = bq + r, 0 \leq r < b \text{ (유일한 } q, r)$$

합동:

$$\mid a \equiv b \pmod{n} \leftrightarrow n \mid (a - b)$$

합동의 성질:

- 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 거듭제곱 보존
- ⚠ 나눗셈은 역원이 존재할 때만

유클리드 호제법

$$\mid \gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

```
while b ≠ 0:
    (a, b) ← (b, a mod b)
return a
```

예시: $\gcd(252, 105)$

```
252 = 2 · 105 + 42
105 = 2 · 42 + 21
42 = 2 · 21 + 0
→ gcd = 21
```

💡 시간 복잡도: $O(\log n)$

확장 유클리드 호제법

┃ $as + bt = d$ (베주의 항등식)

RSA에서 곱셈 역원 계산의 핵심!

(2) 소수와 소인수분해

산술의 기본 정리:

┃ 1보다 큰 모든 자연수는 소수의 곱으로 *유일하게* 표현

소수의 무한성 (유클리드, 귀류법):

┃ $N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$ 이 어떤 p_i 로도 나누어지지 않음 $\rightarrow$ 모순 $\rightarrow$ 소수 무한히 많음

오일러 함수 $\varphi(n)$

┃ 1~ $n-1$ 중 n 과 서로소인 수의 개수

주요 성질:

- $\varphi(p) = p - 1$ (p 소수)
- $\varphi(pq) = (p-1)(q-1) \leftarrow$ RSA의 핵심!

페르마의 소정리 & 오일러의 정리

페르마: p 소수, $\gcd(a, p) = 1$ 이면

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

오일러: $\gcd(a, n) = 1$ 이면

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$\rightarrow$ RSA의 수학적 토대!

7.2 암호학: RSA

(1) 대칭키 vs 공개키

종류	키 구조	예시
대칭키	같은 키	AES, DES
공개키	공개키 + 비밀키 분리	RSA, ECC

(2) RSA 알고리즘

두 큰 소수를 곱하기는 쉽지만, 곱을 인수분해하기는 극도로 어려움

RSA 키 생성

1. 두 큰 소수 p, q 선택
2. $n = p \times q$
3. $\phi(n) = (p-1)(q-1)$
4. e 선택: $\gcd(e, \phi(n)) = 1$
5. d 계산: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$
6. 공개키: (e, n) / 비밀키: (d, n)

암호화/복호화

- 암호화: $C = M^e \pmod n$
- 복호화: $M = C^d \pmod n$

작동 증명

$ed = k\phi(n) + 1$ 이므로:

$$C^d \equiv M^{ed} \equiv M \cdot (M^{\phi(n)})^k \equiv M \cdot 1 \equiv M \pmod n \quad \checkmark$$

작은 예시

1. $p = 11, q = 13 \rightarrow n = 143$
2. $\phi(143) = 120$
3. $e = 7, d = 103$
4. $M = 9 \rightarrow C = 9^7 \pmod{143} = 48$
5. 복호화: $48^{103} \pmod{143} = 9 \quad \checkmark$

RSA의 안전성

- 현재 안전: 큰 수 인수분해의 어려움
- 양자컴퓨터 위협: 쇼어 알고리즘 $\rightarrow$ 양자 내성 암호(PQC) 연구
- HTTPS/TLS, 디지털 서명, PGP, 비트코인 등에 사용

7.3 계산 이론: 오토마타

췁스키 계층

계층	오토마타	언어
0	튜링 머신	회귀 열거 언어

계층	오토마타	언어
1	선형 유계 오토마타	문맥 의존 언어
2	푸시다운 오토마타	문맥 자유 언어
3	유한 오토마타	정규 언어

(1) 유한 오토마타 (FA)

5-튜플: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

- Q : 상태 집합
- Σ : 입력 알파벳
- δ : 전이함수
- q_0 : 시작 상태
- F : 최종 상태

종류	약자	특징
DFA	결정적	전이 유일
NFA	비결정적	여러 상태로 전이 가능, ϵ -전이

 **NFA $\equiv$ DFA** (계산 능력 같음)

정규 언어 응용

- 컴파일러 어휘 분석
- 문자열 패턴 매칭 (grep, regex)
- 디지털 회로 상태 머신

한계: $\{a^n b^n\}$ 같은 카운트 필요한 언어는 불가능

(2) 마르코프 연쇄

 현재 상태만으로 미래 결정 (과거 무관)

전이 확률 행렬 P : $P[i][j] = i \rightarrow j$ 확률

예시 (날씨):

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

정상 분포: $\pi P = \pi$

응용:

- 페이지랭크 (구글 검색)
- HMM (음성 인식, NLP)
- MDP (강화학습)

7.4 형식 언어와 튜링 머신

(1) 형식 언어와 형식 문법

- 알파벳 Σ : 기호 집합
- 문자열: 기호의 나열
- 언어 L : Σ^* 의 부분집합

형식 문법 $G = (V, T, P, S)$:

- V : 비단말
- T : 단말
- P : 생성 규칙
- S : 시작 기호

회문 문법 예시:

$S \rightarrow \epsilon \mid a \mid b \mid aSa \mid bSb$

참스키 계층 (1956)

종류	이름	규칙
Type 0	비제한 문법	$\alpha \rightarrow \beta$
Type 1	문맥 의존 문법	$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$
Type 2	문맥 자유 (CFG)	$A \rightarrow \alpha$
Type 3	정규 문법	$A \rightarrow aB$

✳ CFG = 프로그래밍 언어 문법의 표준 (BNF)

산술 표현식 CFG:

$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid n$

(2) 튜링 머신 (1936)

구조:

- 무한 테이프
- 읽기/쓰기 헤드
- 유한 상태 제어부
- 전이함수: (상태, 기호) → (새 상태, 새 기호, 이동)

7-튜플: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$

처치-튜링 명제

계산 가능한 모든 것은 튜링 머신으로 계산 가능

- 증명되는 정리가 아닌 경험적 명제
- 모든 계산 모델이 튜링 머신과 동등

정지 문제 (Halting Problem)

임의 프로그램이 정지하는지 판정하는 일반적 알고리즘은 존재하지 않음

귀류법으로 증명. 수학적 한계 최초 증명 (괴델 불완전성 정리와 연결)

복잡도 클래스

클래스	의미
P	다항 시간 해결
NP	다항 시간 검증
NP-완전	NP 내 가장 어려운 (해밀턴, TSP, SAT)
PSPACE	다항 공간 해결

★ 천년의 난제: $P = NP$? 클레이 수학연구소 상금 100만 달러. 미해결. $P = NP$ 라면 RSA 깨지고 AI·최적화에 혁명!

🏠 전체 7장 통합 정리: 이산수학 큰 그림

[1장 개요]

↓ 추상화·모델링이라는 핵심 사고

[2장 논리와 증명] — 모든 수학의 문법

↓

[3장 집합·관계·함수] — 기본 어휘



[4장 부울대수] — 컴퓨터 하드웨어의 언어



[5장 조합론·확률] — 세는 능력, 알고리즘 분석



[6장 그래프·트리] — 연결과 계층의 모델링



[7장 정수론·계산이론] — 암호와 계산 가능성

🌀 장 간의 유기적 연결

- 동치관계(3장) → 합동산술(7장)
- 행렬(3장) → 그래프 인접행렬·라플라시안(6장)
- 부울대수(4장) → 회로 설계
- 조합론(5장) → 알고리즘 분석
- 그래프(6장) → 자료구조와 네트워크
- 정수론(7장) → 암호 (RSA)

💡 핵심 정신

모든 것이 1장의 추상화와 모델링의 변주:

복잡한 현실에서 본질을 뽑아 수학 구조로 옮기고, 그 구조 위에서 도구를 써서 해를 구한 뒤, 다시 현실로 옮긴다

이게 이산수학의 정신이고, 곧 컴퓨터 과학자의 사고법입니다.

✨ 응용의 한 줄 정리

분야	어떤 도구가 사용되는가
암호화 통신 (HTTPS)	정수론, RSA, 합동산술
검색 엔진 (구글)	그래프, 라플라시안, 마르코프 연쇄
컴파일러	형식 언어, 오토마타, CFG
데이터베이스	집합론, 관계, B-트리
AI/머신러닝	확률, 그래프, 결정 트리, HMM
CPU 설계	부울대수, 논리 회로
알고리즘 분석	점화식, 조합론
자료구조	트리, 그래프, 집합



작성일: 2026-05-19



출처: 대학교 이산수학 커리큘럼 7장 요약



정리: Claude와 함께한 학습 정리